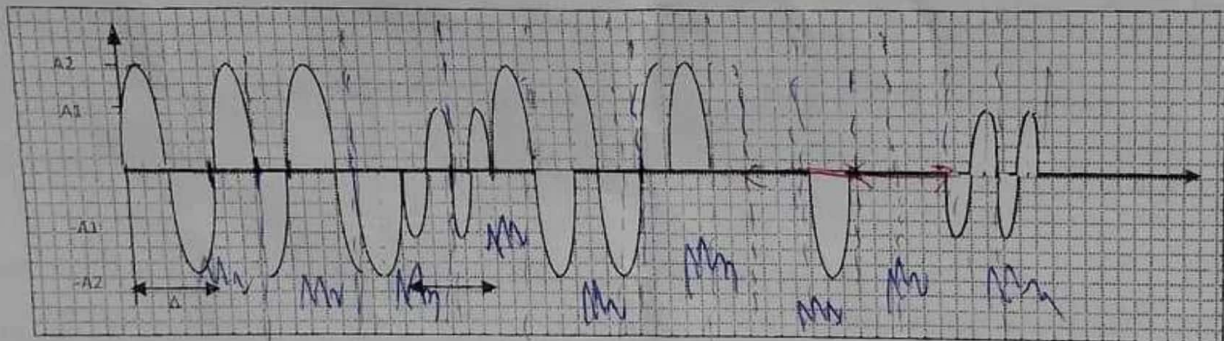
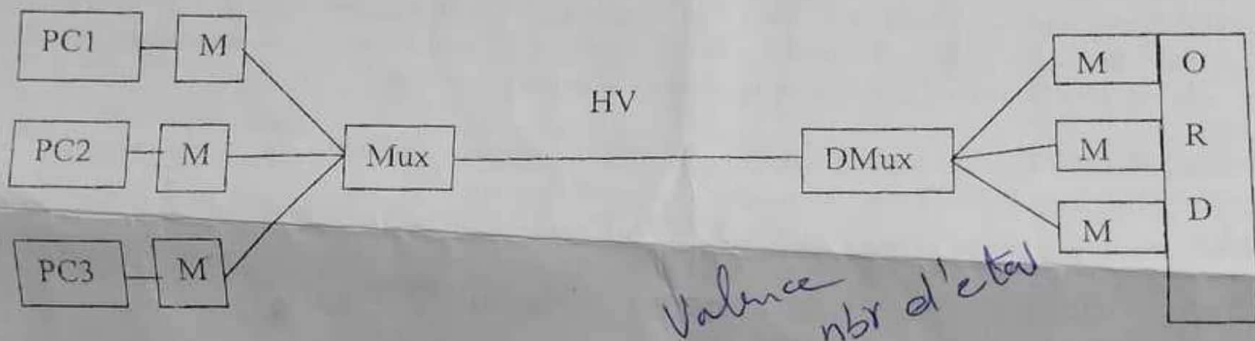


Epreuve de moyenne Durée
Durée : 1h30

Exercice 1 (7 pts)

Une entreprise dispose d'une ligne Haute Vitesse (HV) d'un débit de 9600 bits/sec pour connecter ses deux sièges : siège 1 et siège 2 tel qu'illustré par la figure suivante. On suppose que les PCs et modems des deux sièges ont la même configuration matériel et qu'un multiplexage temporel synchrone dans l'ordre PC1, PC2 et PC3 est utilisé pour transmettre le message $MSG = 011001111101110011000010110110$ représenté par la figure ci-dessus sur la voie haute vitesse (HV).



- 1) Calculer la rapidité de modulation du MUX. En déduire la durée d'un état MUX.
- 2) En supposant que le quantum correspond à l'envoi d'un état multiplexeur et demi, déterminer sa valeur. En déduire la taille des buffers dans le multiplexeur en nombre de bits.
- 3) A partir du message MSG et de son signal représenté ci-dessus, donner le message envoyé par chaque PC sur sa ligne basse vitesse correspondante en binaire et représenter ces messages sur des graphes séparés en précisant la durée d'un état, ($i=1$ à 3) sur chaque graphe. Déduire en Combien de scrutations se fait l'envoi du message MSG en entier?

Exercice 2 : (4 pts)

Soit un code polynomial $C(8, 2)$ comportant le mot de code suivant : 01 011101

1. Dédurre le polynôme générateur et donner le circuit correspondant.
2. Coder le message 1011 en utilisant le circuit de la question 1.
3. Donner les matrices de codage et de décodage du code linéaire équivalents.

Exercice 2 (9 points)

Une entreprise dispose d'un WAN composé de trois routeurs : LAB-A, LAB-B et LAB-C reliés par des liaisons séries. Une commande **show ip route** appliquée au routeur LAB-B donne le résultat suivant :

LAB-B# show ip route

Les codes : C - connecté, S - statique, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default U - per-user static route Gateway of last resort is not set

```
S 204.204.7.0/24 [120/1] via 199.6.13.2, 00:00:09, Serial0
S 223.8.151.0/24 [120/1] via 199.6.13.2, 00:00:09, Serial0
C 201.100.11.0/24 is directly connected, Serial1
C 219.17.100.0/24 is directly connected, Ethernet0
S 192.5.5.0/24 [120/1] via 201.100.11.1, 00:00:04, Serial1
C 199.6.13.0/24 is directly connected, Serial0
S 210.93.105.0/24 [120/2] via 199.6.13.2, 00:00:09, Serial0
```

- 1) Dessinez la topologie du réseau que vous pouvez déduire de cette table.

L'administrateur réseau de cette entreprise décide d'adresser l'ensemble interconnecté avec une adresse 219.17.100.0.

- 2) Est-ce que cette adresse est suffisante ? expliquez dans quel cas ou condition cette adresse serait suffisante.
- 3) Donnez le masque sous-réseau qui permettrait l'adressage de la question 2 ainsi que l'adressage de chaque réseau.
- 4) Donnez alors les tables de routage associées aux trois routeurs en précisant sur le schéma d'interconnexion les interfaces des routeurs.

Les réseaux des sites connectés aux routeurs LAB-A, LAB-B ainsi que la liaison série les reliant ont une unité MTU (taille de transfert maximale d'un paquet) respective de 2500, 1500 et 500 octets.

- a) Que se passe-t-il si un datagramme de 2500 octets passe d'une machine du site A vers une autre machine du site B ? Décrire les opérations effectuées ainsi que leurs résultats.
- b) Donner le chemin en adresses IP de ce datagramme.

Bon courage.